Fundamentos de arquitectura

KUBERNETES

Estudiantes:

Albertos Sosa Danna Pamela
Cetzal Cetzal Astrit Airan
Díaz Anduze Giovana Ruby
Semino Alemán Venus Getsemaní

Docente:

Gimer Almicar Cervera Evia

4°A

Mérida, Yucatán a 20 de octubre de 2026

Tecnología escogida: Kubernetes

- ¿Qué son los kubernetes?

Kubernetes es una plataforma open source para organizar/orquestar contenedor que automatiza la implementación, la gestión y el ajuste de las aplicaciones que se alojan allí.

O sea los kubernetes lo que hacen es que toman el rol como de un motor operativo para la infraestructura de nube (servidores) y elimina los pasos manuales necesarios para configurar y ejecutar aplicaciones o asignar recursos.

Herramienta de orquestación de contenedores

- ¿Dónde surge?

  Es un proyecto de Cloud Native COmputing Foundation (CNCF) presentado por primera vez en 2014 y adquirió popularidad entre las empresas como plataforma para ejecutar aplicaciones y servicios a gran escala.

Problema que resuelve

- Atomatizar despliegues
- Ejecutar y ajustar la escala de uno o más contenedores
- Coordinar varios contenedores en varios servidores.

Como se usa (pasos)

- Cuáles son las piezas con las que trabaja (servidor, cliente, archivo de configuración, servicio en la nube).
  Los Kubernetes cuentan con una arquitectura que se divide en dos capas principales:
  - El plano de control central: es el que toma las decisiones globales.
  - Las unidades de ejecución denominadas nodos de trabajo: ejecuta los contenedores de las aplicaciones.

  El plano de control es la pieza más importante, ya que contiene los elementos que controlan el clúster y los datos sobre su estado y configuración. Estos elementos principales de Kubernetes se encargan de garantizar que la cantidad de contenedores en ejecución sea suficiente y que estén disponibles los recursos necesarios. Los nodos de trabajo proporcionan la CPU, la memoria y los entornos de tiempo de ejecución para las cargas de trabajo.

  El plano de control central es el que toma las decisiones globales

En qué se parece o se diferencia a Docker

Docker es una plataforma de código abierto que proporciona una forma ligera y portátil de crear, desplegar y gestionar contenedores. Funciona creando contenedores los cuales son paquetes ligeros que encapsulan todos los componentes necesarios para ejecutar una aplicación.

Por su parte Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto diseñada para gestionar aplicaciones en contenedores a travpes de clusteres de máquinas.

Acontinuación un cuadro comparativo entre Kubernetes y Docker:

Características	Kubernetes	Docker
¿Qué es?	Herramienta de orquestación de contenedores.	Pila de tecnologías de contenedores para crear y ejecutar contenedores.
Usos	Coordinar varios contenedores en varios servidores.	Empaquetar aplicaciones con bibliotecas y tiempos de ejecución en imágenes de contenedor.
Ventaja principal	Definir y ejecutar aplicaciones complejas en contenedores a escala.	Estandarizar las operaciones de las aplicaciones y enviar el código más rápidamente.

De manera sencilla podemos decir que Docker se centra en cómo se empaquetan y ejecutan las aplicaciones, mientras que Kubernetes se centra en cómo se gestionan esas aplicaciones una vez que están en uso.

Un ejemplo en concreto Ejemplo (ralacionada a una API)

- El ejemplo tiene que ser concreto y relacionado con una API como la del curso.

¿Cuándo no es conveniente utilizar kubernetes?

El implementar Kubernetes requiere de un nivel de complejidad operativa permanente y controles constantes. Por ende, organizaciones que tienen arquitecturas simples no es conveniente usarla tales como aplicaciones monolíticas o infraestructuras de baja complejidad.

También otro factor son las cargas de trabajo, si se maneja por debajo de cinco servicios desplegables, si no pide una demanda constante o escalabilidad en minutos.

Por último, algo independiente del sistema es el equipo de trabajo. Para equipos en donde nadie está capacitado en administrar clúster en producción, gestionado un servicio con estado o que no tienen tanta experiencia en DevOps. Por eso en equipos menores a 10 personas que no cuentan con un personal exclusivo para la plataforma es mejor no implementarlo.

Qué es lo que gana un equipo si la usa

Si un proyecto cumple con la escala y la complejidad adecuada, es cuando la implementación de Kubernetes se puede apreciar y favorecer ganancias estratégicas y técnicas.

Lo que gana el equipo es un escalabilidad automática y elástica a la cantidad de contenedores y recursos en tiempo real en base a la demanda de tráfico.

Alta escalabilidad y auto reparación, detecta contenedores o nodos caídos y los reinicia, aislando los fallos antes de que afecte al usuario.

Realiza actualizaciones graduales manteniendo la estable la aplicación, si se detecta un fallo en la actualización el sistema revierte los cambios automáticamente. Implementa un uso eficiente de los recursos de la CPU en base al requerimiento solicitado, a través de empaquetado de cargas de trabajo para optimizar el hardware y reducir costos de infraestructura.

Consistencia de entornos y aceleración DevOps, asegura la paridad exacta del comportamiento de la ampliación entre entornos de desarrollo, pruebas y producción, facilitando arquitecturas de microservicios desacopladas.

Facilita la actualización de variables de entorno y credenciales sin necesidad de reconstruir las imágenes de los contenedores.

Qué costo o límite tiene.

A nivel técnico, Kubernetes está diseñado para escalar proyectos masivos. Para que se den una idea, un solo clúster de Kubernetes puede gestionar hasta 5000 nodos, que pueden ser máquinas físicas o virtuales, y hasta 150000 pods, que son las unidades

donde se ejecutan los contenedores. Por lo tanto, Kubernetes tiene una gran capacidad de escalabilidad, aunque alcanzar estos límites depende de la configuración y los recursos disponibles.

Diseñado par adquirir configuraciones que cumplan todos los siguientes criterios:

- No más de 110 pods por nodo
- No más de 5,000 nodos
- No más e 150,000 pods en total
- No más de 300,000 contenedores en total.

Hablando ahora respecto a los costos, no todo es la factura, pues aparecen de varias formas y afectar tanto a la tecnología como a las personas:

Costo en	Como ocurre
Infraestructura	Cuando una organización ejecuta clústeres necesita control, planes, nodos, trabajadores y recursos asociados como balanceadores, volúmenes y redes.
Complejidad operativa	Operar clústeres exige experiencia en redes, almacenamiento persistente, seguridad y observabilidad.
Productividad de desarrolladores	La curva de aprendizaje es alta. Muchos desarrolladores emplean horas editando YEML, gestionando Helm charts o depurando despliegues en lugar de construir funcionalidades.
Mantenimiento y talento	Mantener clústeres parcheados, actualizar versiones, rotar certificados y gestionar permisos consume tiempo y dinero. Los ingenieros especializados en kubernetes son muy demandados y caros.

Referencias

Consideraciones para clústeres grandes. (s/f). Kubernetes. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://kubernetes.io/es/docs/setup/best-practices/cluster-large/

(S/f-a). Microsoft.com. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/kubernetes-vs-docker/

(S/f-b). Amazon.com. Recuperado el 25 de octubre de 2026, de https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-kubernetes-and-docker/

Orovengua, J. (2025, June 13). *LinuxParty*. Linuxparty.es. https://www.linuxparty.es/109-virtualizacion/12521-%E2%98%81%EF%B8%8F-kubernetes-desde-cero-qu%C3%A9-es%2C-c%C3%B3mo-se-instala-y-ejemplos-para-empezar-a-orquestar-contenedores-como-un-profesional.html

SpA, T. (2026, June 30). Cuándo NO usar Kubernetes (que es más seguido de lo que crees). *Tooltips*. https://tooltips.cl/blog/cuando-no-usar-kubernetes

Orquestación de contenedores para producción. (n.d.). Kubernetes. Retrieved October 26, 2026, from https://kubernetes.io/es/

Susnjara, S. (2024, October 14). *La historia de Kubernetes*. Ibm.com. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/kubernetes-history